



En esta actividad vamos a ver expresiones algebraicas y resolver **Ecuaciones de grado uno.**
Problemas con regla de tres simple

❖ Aprendizajes a lograr

- ❖ Pasen de lenguaje coloquial a simbólico e incorporen conceptos de expresiones algebraicas.
- ❖ Puedan resolver ecuaciones de primer grado. (pliquen propiedad distributiva).
- ❖ Resuelvan problemas mediante el uso de ecuaciones
- ❖ Puedan aplicar regla de 3 simple para la resolución de problemas proporcionales.

Criterios de evaluación Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu participación en clase
- La entrega de las actividades en el tiempo y forma solicitado
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- La correcta interpretación y realización del trabajo
- Evidencia de realización individual del mismo

LENGUAJE COLOQUIAL Y LENGUAJE SIMBÓLICO

Lenguaje coloquial Es el que usamos normalmente, que puede ser oral o escrito, y está formado por las distintas palabras del idioma.

Lenguaje simbólico: Se denomina así a las ideas matemáticas expresadas con un símbolo o grupo de símbolos

En matemática constantemente pasamos del lenguaje simbólico al coloquial y viceversa, puesto que esto permite el planteamiento y la resolución de distintas situaciones problemáticas.

Algunos ejemplos sencillos de conversiones de un lenguaje a otro son:

Lenguaje coloquial	Lenguaje simbólico
Un número	x
El doble de un número	$2x$
El triple de un número	$3x$
El cuádruplo de un número	$4x$
La mitad de un número	$\frac{1}{2}x$
La tercera parte de un número	$\frac{1}{3}x$

La cuarta parte de un número	$\frac{1}{4}x$
Las dos terceras partes de un número	$\frac{2}{3}x$
Un número aumentado en ... unidades	$x + \dots$
Un número disminuido en ... unidades	$x - \dots$
El anterior de un número	$x - 1$
El siguiente de un número	$x + 1$
Números consecutivos	$x \quad x + 1$



1. Escribir algebraicamente las siguientes expresiones (mira el primer ejemplo)

- | | | |
|---|------|--|
| 1. El doble de un número. | $2x$ | 8. La raíz cuadrada de un número |
| 2. El triple de un número. | | 9. Un número más el siguiente. |
| 3. La mitad de un número | | 10. El cubo de un número. |
| 4. El doble de un número más 5. | | 11. Un número menos el anterior. |
| 5. El cuadrado del triple de un número. | | 12. Un número par. |
| 6. Un número menos 2. | | 13. Un número más su doble. |
| 7. Un número más 8. | | 14. El triple de un número menos el número |

2. Expresen en forma simbólica las siguientes oraciones:

Si la edad actual de Marcela es x , indiquen:

- a) La edad de Marcela dentro de 5 años.....
- b) La edad de Marcela hace 7 años.....
- c) El doble de la edad de Marcela dentro de 5 años
- d) La mitad de la edad de Marcela hace 7 años.....
- e) El triple de, la edad de Marcela hace 5 años.....
- f) La tercera parte de, la edad de Marcela dentro de 10 años.....

3. Une con flechas la expresión coloquial con su correspondiente expresión simbólica:

- | | |
|---|---------------|
| La diferencia entre 5 y un número | $x - 5$ |
| El anterior de la mitad de un número entero | $(x - 1) : 2$ |
| Un número disminuido en 5 unidades | $5 - x$ |
| La mitad del anterior de un número entero | $x : 2 - 1$ |

A) Expresiones algebraicas



Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y operaciones entre ellos. Las letras representan cantidades desconocidas denominadas variables o incógnitas.

Por ejemplo....

El triple de un número	$3 \cdot h$
Un número elevado al cuadrado	b^2
El cociente entre un número y once	$g : 11$
La suma de raíz cúbica de un número y dos	$\sqrt[3]{m} + 2$

ACTIVIDAD 1: Mira la siguiente imagen e intenta resolverlo...

$$\begin{array}{r} aab \\ + aba \\ \hline bcc \end{array}$$

Si $c = 3$ cuánto vale a y b ?

: Igualdad y ecuación.

Una **igualdad** se da entre dos expresiones diferentes del mismo valor.
Una **ecuación** se cumple para algún o algunos valores de la incógnita o incógnitas.

IGUALDAD $\longrightarrow 6 + 7 - 4 = 9$

ECUACIÓN $\longrightarrow 6x + 7 - 4x = 9$

ACTIVIDAD 4: Resolver cada miembro de la igualdad e indicar si son verdaderas o falsas.

a) $3 - 2^0 \cdot 5 = 7^1 + 3 \cdot 1$	d) $4^2 + 8^0 \cdot 0^4 - 10 = \sqrt[3]{216}$
b) $\sqrt[3]{125} : 5^0 = 1^5 \cdot 1^1 + 0$	e) $2 + 7 \cdot \sqrt{4} = 10 + 2^3$
c) $6^2 = \sqrt{100} + 5^2 + 1$	f) $(3 \cdot \sqrt{49}) + 4 = 5^0 \cdot 5^2$

ACTIVIDAD 5: da valores a n que verifiquen la igualdad.

a) $2 \cdot n + n = 3 \cdot n$ $n =$

b) $4 \cdot n^2 = n^2 \cdot 4$ $n =$

Dada la expresión....

$x + 2 = 8$ sólo se cumple cuando $x = 6$ entonces $6 + 2 = 8$

ACTIVIDAD 6: Completa el siguiente cuadro



Ecuación	Pregunta	Solución	Comprobación
$x + 8 = 11$	¿Qué número sumado a 8 da 11?	$x = 3$	$3 + 8 = 11$
$x - 6 = 9$			
$18 = 2x$			
$x^2 = 4$			

Resolución de Ecuaciones

Las ecuaciones son igualdades que contienen un valor desconocido llamado incógnita, representado con una letra (que suele ser la X). Resolverlas significa encontrar el valor de la incógnita que hace que se cumpla la igualdad, el valor encontrado es la solución de la ecuación. Toda ecuación tiene dos miembros separados por un $=$. Se debe mantener el equilibrio, siendo el objetivo despejar (dejar sola) la incógnita.

miembro miembro



2. $x + 5 = 11$ Se separar en términos y se busca dejar en el 1° miembro despejar $2x$

2. $x + 5 - 5 = 11 - 5$ para sacar el $+5$, se resta 5 en ambos miembros.

2. $x = 6$ luego hay que sacar el 2 que está multiplicando a x .

2: $2 \cdot x = 6 : 2$ se divide por 2 a ambos miembros.

$x = 3$ la incógnita quedó despejada, la solución es 3.

Para **verificar**, se reemplaza en la ecuación original a la incógnita por el valor de la solución.

Verificación: $2x + 5 = 11 \Rightarrow 2 \cdot 3 + 5 = 11 \Rightarrow 11 = 11$

Puede ocurrir que nos encontremos con ecuaciones en las que debemos agrupar términos semejantes antes de empezar a despejar la incógnita

ACTIVIDAD 7: analiza la situación y luego responde



En la balanza vemos a la derecha dos cajas (no se sabe cuántas bolitas hay en cada caja) y tres bolitas y a la izquierda hay 15 bolitas. Si las representamos como una ecuación nos quedaría:

$$2x + 3 = 15$$

- A) ¿Se desequilibraría la balanza si sacamos tres bolitas de cada lado?
- B) Escribe una nueva ecuación que represente la situación después de sacar las tres bolitas.
- C) ¿Cuántas bolitas habrá en cada caja?
- D) ¿cómo verificas ese resultado del apartado c)?



Ejemplo 1

$$\begin{aligned}
 2x+3+x &= 33 && \text{juntamos términos semejantes} \\
 \downarrow & && \\
 3x+3 &= 33 \\
 3x &= 33-3 && \text{despejamos X} \\
 3x &= 30 \\
 X &= 30:3 \\
 X &= 10
 \end{aligned}$$

Verificamos:

$$2 \cdot 10 + 3 + 10 = 33$$

$$33 = 33$$

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}
 8x+5 &= 45+3x \\
 \downarrow & && \text{juntamos términos semejantes...} \\
 8x-3x &= 45-5 && \text{despejamos X} \\
 5x &= 40 \\
 X &= 40:5 \\
 X &= 8
 \end{aligned}$$

Verificamos:

$$8 \cdot 8 + 5 = 45 + 3 \cdot 8$$

$$69 = 69$$

ACTIVIDAD 8: teniendo en cuenta los procedimientos demostrados, encuentra el valor de la x:

a) $x + 11 - 2 = 19$

d) $3x + 6x - 63 = 3^2$

b) $2x + 9 = 10 + 3$

e) $x + x - 3 = \sqrt{49} + 10$

c) $8x - 4 = 2^2 \cdot 7$

f) $20 + 5x = 2^3 \cdot \sqrt[3]{125} - 2 + 2x$

En algunas ecuaciones cuando la incógnita aparece dentro de un paréntesis, afectada por una suma o resta, se aplica propiedad distributiva para sacar el paréntesis

II

4. $(x + 3) = 44$ $\rightarrow$

$$\begin{aligned}
 4 \cdot (x + 3) &= 44 \\
 4 \cdot x + 4 \cdot 3 &= 44 \\
 4x + 12 &= 44 \\
 4x &= 44 - 12 \\
 4x &= 32 \\
 X &= 32:4 \\
 X &= 8
 \end{aligned}$$

Se debe "sacar X del paréntesis y luego despejarla, para lograrlo, aplicamos la propiedad distributiva (vista en el cuadernillo 1).

Distribuimos el 4.

Luego despejamos X

ACTIVIDAD 9: Resuelve aplicando Propiedad Distributiva



a) $2(x + 5) = 16$

f) $9(3x - 5) = 9$

b) $3(y + 1) = 18$

g) $6(3y + 23) = 102$

c) $2(3y + 19) = 14$

h) $5(x - 2) = 3(x + 4)$

d) $4(3x - 2) = 88$

i) $3(y - 6) = 2(5 - 2y)$

e) $2(3x + 11) = 4$

B) Resolución de Situaciones Problemáticas

Para resolver problemas mediante ecuaciones seguimos estos pasos:

- 1.º Identificamos la incógnita.
- 2.º Planteamos la ecuación.
- 3.º Resolvemos la ecuación.
- 4.º Comprobamos e interpretamos la solución.

EJEMPLO: con las **figuritas que tiene Marcos** y las 24 figuritas que tiene Juan completan 108 figuritas; ¿Cuántas figuritas tiene Marcos?

PASO 1:

figuritas que tiene marcos no se sabe.....es **X**
 y las 24 figuritas que tiene juan..... **+24**
completan 108 figuritas..... **= 108**

PASO 2: **X** +24 = 108

PASO 3: **X** = 108-24

X = 84

PASO 4: reemplazando **84** +24=108

108= 108

Respuesta: Marcos tiene 84 figuritas.

ACTIVIDAD 10: plantea la ecuación para averiguar la incógnita, verifica y responde.

- a) La mitad de mi estatura coincide con la de mi hermanita que es de 76 cm ¿cuál es mi estatura en cm?
- b) Mi edad más el cuadrado de dos es igual que el cuadrado de cuatro. ¿Cuántos años tengo?

ACTIVIDAD 11



Plantear la ecuación y hallar el número que cumple con cada condición.

- a) La suma con su anterior es treinta y siete. d) La cuarta parte de su triple es quince.
- b) El doble de su anterior es setenta y seis. e) El anterior de su tercera parte es nueve.
- c) La diferencia entre su quintuplo y su doble es veintiuno. f) El consecutivo de su cuádruplo es el cuadrado de siete.

C) Cómo se hace una regla de tres simple?

La regla de tres simple sirve para resolver problemas en los cuales relacionamos dos magnitudes diversas, las cuales se relacionan en forma proporcional. Es decir a más cantidad de una más cantidad de la otra. O a menos de una cantidad menos de la otra magnitud.

Por ejemplo: a más caramelos compro más dinero me cuesta, a menos caramelos, menos dinero cuesta. Los valores "a" y "b" deben ser de la misma magnitud y difieren del valor "b" y de la incógnita "x"

$$\begin{array}{l} a \longrightarrow b \\ c \longrightarrow x \end{array} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Este es un **buen ejemplo** para saber cómo se hace una regla de tres simple directa: "Al llegar al hotel nos dan un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos dicen que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Si queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque?"

Para saber cómo se hace una regla de tres simple, se debe dibujar la tabla con los 3 datos y la incógnita ("x"). De esta manera, se encontrará la "x" con la fórmula que aprendida.

Centímetros en el mapa	Metros en la realidad
5	600
8	x

$$\Rightarrow x = \frac{600 \cdot 8}{5} = 960$$

La solución de cómo se hace una regla de tres simple en este caso es esta.

Podés practicar **cómo se hace una regla de tres simple**, son varios los casos que se pueden tomar como ejemplo. Acá te dejamos algunos para que pongas en práctica tu ingenio:

ACTIVIDAD 12: Plantea la regla de tres y resuélvela:

- Con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó \$12.000, ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar cincuenta horas?
- Una motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos, ¿a cuántos kilómetros por hora viajó?
- En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal, ¿en cuántos litros estarán contenidos 11600 gramos?
- Una máquina fabrica 1200 tornillos en seis horas, ¿Cuánto tiempo le llevará a la máquina fabricar 10000 tornillos?



- e) Si una persona puede vivir en Nueva York durante 10 días con 650 dólares. ¿Cuántos días podrá costearse si solo tiene 500 dólares?
- f) Con 5 litros de pintura se han pintado 90 m de verja. Calcular cuántos metros de verja se podrán pintar con 30 litros.
- g) Si debo sembrar 30 semillas de maíz por surco, ¿Cuántos semillas necesitare para dejar sembrado un lote de 20 surcos?
- h) Si en dos horas y media un motociclista ha cubierto una distancia de 320 kilómetros. ¿Ha superado el límite de velocidad previsto, que es de 80 km/h?



Terminaste otra secuencia de Matemática!!!

